

陕西科技大学

2023 年全国硕士研究生招生考试复试试题

科目代码: 961

科目名称: 离散数学

请考生注意: 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸或草稿纸上的一律无效。

一、填空题。(每空 2 分, 共 10 分)

1、设集合 $A=\{2021, 2022, 2023\}$, A 上的二元运算 $*$ 定义为: $a*b=\min\{a, b\}$, 则在代数系统 $\langle A, * \rangle$ 中, 单位元是 _____。

2、 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上二元关系 R 和 S 分别为: $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$, $S = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$, 则 $R \oplus S =$ _____。

3、设 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12\}$, 偏序集 $S = \langle A, \leq \rangle$, 其中 $\leq$ 为整除关系, 集合 A 极小元为 _____。

4、设谓词的定义域为 $\{a, b\}$, 将表达式 $\forall x R(x)$ 中量词消除, 写成与之对应公式是 _____。

5、设简单图 G 所有结点的度之和为 12, 则 G 一定有 _____ 条边。

二、选择题。(每题 2 分, 共 12 分)

1、设 p : 开关 A 打开, q : 开关 B 打开, 则“开且只开 A 、 B 中的一个开关”对应的命题公式是 ()。

A、 $p \wedge \neg q$ B、 $\neg p \wedge q$ C、 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ D、 $(p \wedge \neg q) \wedge (\neg p \wedge q)$

2、设命题公式 $G = \neg(p \rightarrow q)$, $H = q \rightarrow \neg p$, 则 G 与 H 的关系是 ()。

A、 $G \Rightarrow H$ B、 $H \Rightarrow G$ C、 $G = H$ D、以上都不是

3、集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 上的关系 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x + y = 10, x, y \in A\}$, 则 R 的性质为 ()。

A、自反的 B、对称的 C、传递的, 对称的 D、传递的

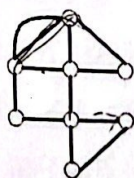
4、设 N 为自然数集合, $f: N \rightarrow N \times N$, $f(x) = \langle x, x+2 \rangle$ 则 f ()。

A、单射而非满射 B、满射而非单射 C、双射 D、既不是单射也不是满射

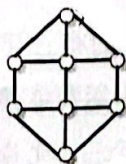
5、下面的表达哪个不正确。()

A、 $\emptyset \in \emptyset$ B、 $\emptyset \subseteq \emptyset$ C、 $\emptyset \in \{\emptyset\}$ D、 $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$

6、下面是既是欧拉图又是哈密尔顿图的是 ()。



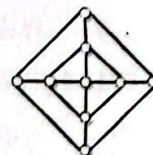
A



B



C



D

三、证明题。(共 36 分)

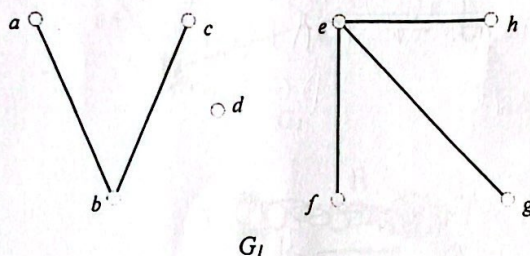
1、(本题 12 分) 证明推理: $p \rightarrow q, (\neg q \vee r) \wedge \neg r, \neg(\neg p \wedge s) \Rightarrow \neg s$ 。

2、(本题 12 分) 证明推理成立: 不存在能表示成分数的无理数。有理数都能表示成分数。

因此, 有理数都不是无理数。

3、(本题 12 分) 设下图 $G_1 = \langle V, E \rangle$ 是无向图, 在结点集 V 上建立一个二元关系 R 如下:

$R = \{ \langle u, v \rangle \mid u \in V \wedge v \in V \wedge u \text{ 和 } v \text{ 连通} \}$, 证明 R 是 V 上的等价关系, 写出 R 的所有等价类。



四、计算题。(共 42 分)

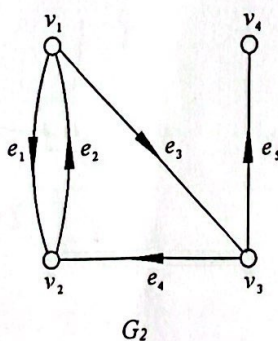
1、(本题 8 分) 设图的结点集合 $V = \{v, w, x, y, z\}$ 边集合 $E = \{(v, w), (v, x), (v, z), (w, y), (w, z), (x, y)\}$, 请画出对应的图, 并且指出点连通度及边连通度。

2、(本题 12 分) 有向图 G_2 如下图所示。

(1) 写出 G_2 的邻接矩阵。

(2) 求 G_2 中长度为 3 的路的总数, 其中有多少条回路。

(3) 求 G_2 的可达性矩阵。



3、(本题 8 分) 在大学体育中心, 田径俱乐部有 530 名成员, 篮球俱乐部有 210 名成员, 板球俱乐部有 180 名成员。其中, 100 人同时是田径和篮球俱乐部的成员, 68 人同时是田径和板球俱乐部的成员, 53 人同时是篮球和板球协会的成员, 18 人同时是三个体育俱乐部的成员。只在田径俱乐部的成员有多少? 三个体育俱乐部的总成员数是多少?

4、(本题 14 分) 有一张城市地图 G_3 如下所示, 图中的顶点 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_8$ 为城市, 无向边代表两个城市间可以修建高速公路, 边上的权为在这两个城市之间修建高速公路的造价。现在的问题是, 要修建若干高速公路把所有城市联系起来, 问如何设计可使得工程的总造价最少?

